

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM8

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

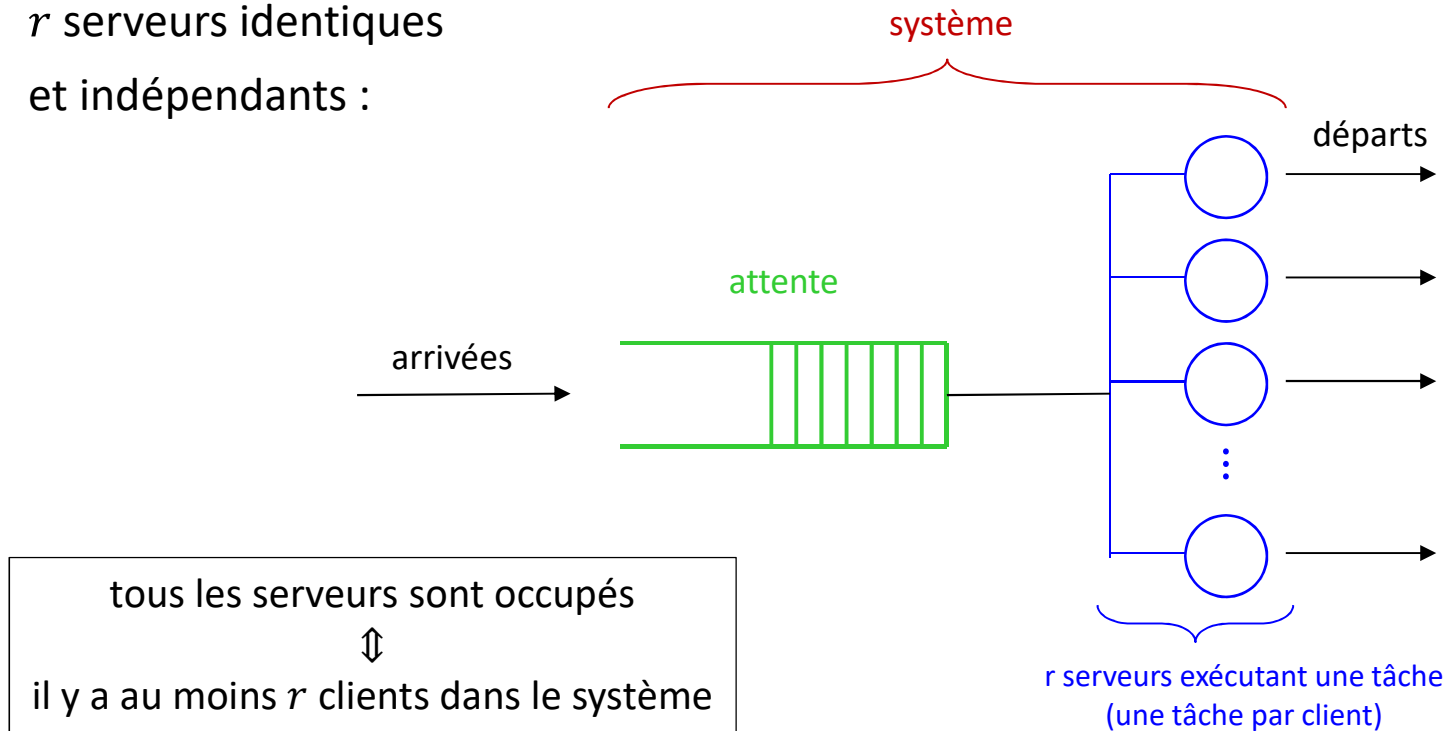
III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs (M/M/r) :

r serveurs identiques
et indépendants :



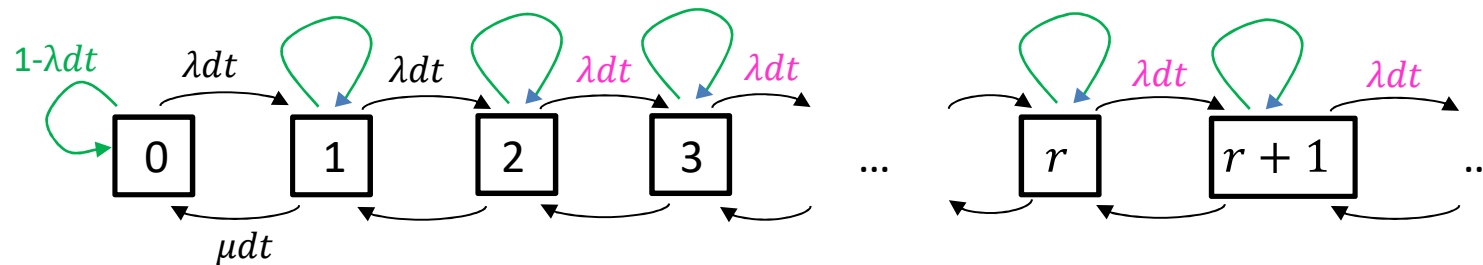
- Arrivées : N_t suit un processus de Poisson de paramètre λ
 ☞ en moyenne λ clients arrivent par unité de temps
- Service : durée de service $S \sim \text{Exp}(\mu)$ pour chaque serveur
 ☞ la durée moyenne de service est $\frac{1}{\mu}$ pour chaque client
 ☞ en moyenne $r\mu$ clients seront servis par unité de temps si tous les serveurs travaillent

N_t et S sont
indépendantes

On va chercher les indicateurs de performance du système en régime stationnaire.

1. CMTC associée au système :

Comme pour les files M/M/1, l'évolution du système peut être modélisée par une CMTC à temps continu, où les états X_t représentent le nombre de clients présents **dans le système** à l'instant t . On a $X_t \in \mathbb{N}$.

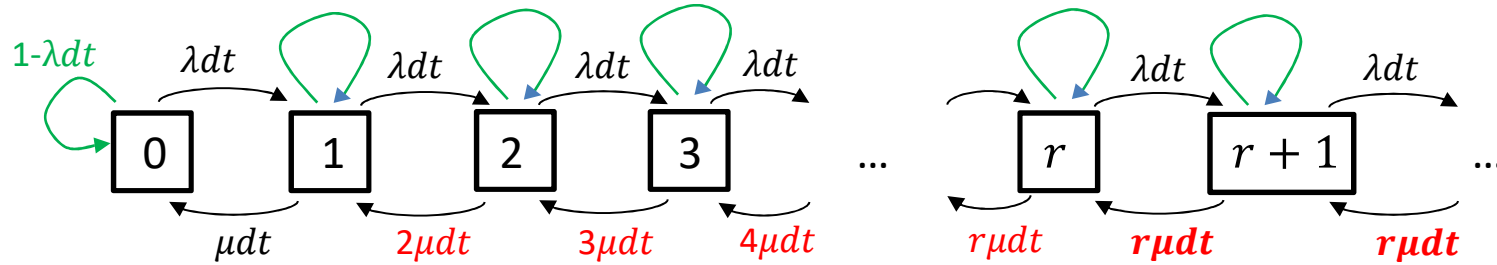


1 transition $\Leftrightarrow dt$ instants (entre t et $t + dt$)

Calcul des probabilités de transition :

- $p_{00}(dt) = P[0 \text{ arrivée pendant } dt] = 1 - \lambda dt + o(dt)$
- $p_{01}(dt) = P[1 \text{ arrivée pendant } dt] = \lambda dt + o(dt)$
- $p_{10}(dt) = P[1 \text{ départ et 0 arrivée pendant } dt]$
 $= (\mu dt + o(dt)) * (1 - \lambda dt + o(dt)) = \mu dt + o(dt)$
- $p_{12}(dt) = P[1 \text{ arrivée et 0 départ pendant } dt]$
 $= (\lambda dt + o(dt)) * (1 - \mu dt + o(dt)) = \lambda dt + o(dt)$
 $= p_{n,n+1}(dt)$

comme
M/M/1



- $p_{21}(dt) = P[1 \text{ départ parmi les 2 clients en service et } 0 \text{ arrivée pendant } dt]$
 $= 2(\mu dt + o(dt))(1 - \mu dt + o(dt)) * (1 - \lambda dt + o(dt))$
 $= 2\mu dt + o(dt)$
- $p_{32}(dt) = P[1 \text{ départ parmi les 3 clients en service et } 0 \text{ arrivée pendant } dt]$
 $= 3(\mu dt + o(dt))(1 - \mu dt + o(dt))^2 * (1 - \lambda dt + o(dt))$
 $= 3\mu dt + o(dt)$

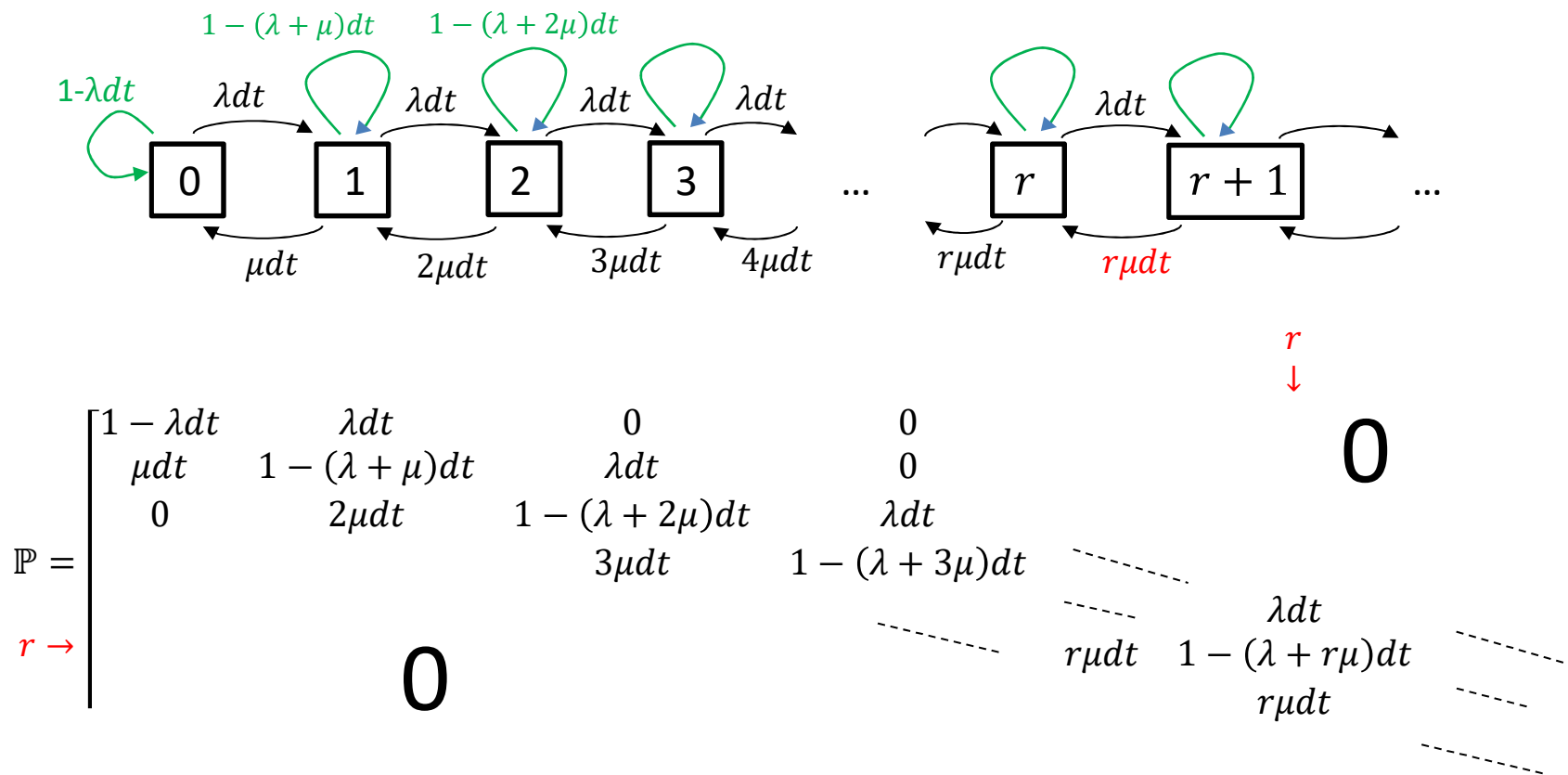
de même $p_{n,n-1}(dt) = n\mu dt$ pour tout $n \leq r$

- $p_{r+1,r}(dt) = P[1 \text{ départ parmi les } r \text{ clients en service et } 0 \text{ arrivée pendant } dt]$
 $= r(\mu dt + o(dt))(1 - \mu dt + o(dt))^{r-1} * (1 - \lambda dt + o(dt))$
 $= r\mu dt + o(dt)$

de même $p_{n,n-1}(dt) = r\mu dt$ pour tout $n \geq r$

- $p_{nn}(dt) = \begin{cases} 1 - (\lambda + n\mu)dt + o(dt) & \text{si } 1 \leq n \leq r \\ 1 - (\lambda + r\mu)dt + o(dt) & \text{si } n \geq r \end{cases}$
- $\forall j \geq 2, p_{n,n \pm j}(dt) = o(dt)$

« Matrice » de transition :



2. Étude du régime permanent :

La CMTC est irréductible, on va étudier la résolution du système $\begin{cases} \Pi \cdot Q = [0] \\ \sum \pi_n = 1 \end{cases}$ pour déterminer si les probabilités limite π_n existent.

alors on obtient

$$\left\{ \begin{array}{ll} \pi_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n \pi_0 & \text{si } 0 \leq n \leq r \\ \pi_n = \left(\frac{\lambda}{r\mu} \right)^n \frac{r^r}{r!} \pi_0 & \text{si } n \geq r \end{array} \right.$$

et il faut aussi que $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_n + \dots = 1$

On pose

$$\rho = \frac{\lambda}{r\mu}$$

λ → arrivées
 $r\mu$ → service

ρ est le facteur de charge

1^{er} cas : $\rho \geq 1$ ($\lambda \geq r\mu$)

Alors nécessairement $\forall n \geq 0, \pi_n = 0$

👉 la file d'attente dégénère, elle s'allonge indéfiniment.

Système instable, **pas de régime stationnaire**

2^e cas : $\rho < 1$: $\lambda < r\mu$ (taux d'arrivée < taux de service)

👉 la file est stable, il y a un régime permanent

Si $\frac{\lambda}{r\mu} < 1$ alors :
$$\begin{cases} \pi_n = \frac{1}{n!} (\rho r)^n \pi_0 & \text{si } 0 \leq n \leq r \\ \pi_n = \rho^n \frac{r^r}{r!} \pi_0 & \text{si } n \geq r \end{cases} \quad \text{et} \quad \sum_{n=0}^{+\infty} \pi_n = 1$$

ainsi
$$\pi_0 \left[1 + \rho r + \frac{(\rho r)^2}{2!} + \frac{(\rho r)^3}{3!} + \dots + \frac{(\rho r)^{r-1}}{(r-1)!} + \frac{r^r}{r!} (\rho^r + \rho^{r+1} + \rho^{r+2} + \dots) \right] = 1$$

$$\pi_0 \left[\sum_{n=0}^{r-1} \frac{(\rho r)^n}{n!} + \frac{(\rho r)^r}{r!} \underbrace{(1 + \rho + \rho^2 + \rho^3 + \dots)}_{= \frac{1}{1-\rho}} \right] = 1$$

et donc

$$\pi_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{r-1} \frac{(\rho r)^n}{n!} + \frac{(\rho r)^r}{r!} \cdot \frac{1}{1-\rho}}$$

probabilité que le système soit vide
en régime permanent

Cas particulier où $r = 2$:

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + 2\rho + \frac{(2\rho)^2}{2!} \cdot \frac{1}{1-\rho}} = \frac{1-\rho}{(1+2\rho)(1-\rho) + 2\rho^2} = \frac{1-\rho}{1+\rho} \quad \text{avec } \rho = \frac{\lambda}{2\mu}$$

3. Indicateurs de performance : (en régime stationnaire : $\rho < 1$)

➤ $\overline{N}_a$ le nombre moyen de clients dans la salle d'attente

$$\begin{aligned}\text{On a } \overline{N}_a &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients dans la salle d'attente}] \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} n P[(n+r) \text{ clients dans le système}] = \sum_{n=1}^{+\infty} n \pi_{n+r} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} n \rho^{n+r} \frac{r^r}{r!} \pi_0 = \frac{\rho^{r+1} r^r}{r!} \pi_0 \sum_{n=1}^{+\infty} n \rho^{n-1} = \frac{\rho^{r+1} r^r}{r!} \pi_0 \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \rho^n \right)' \\ &= \frac{\rho^{r+1} r^r}{r!} \pi_0 \left(\frac{1}{1-\rho} \right)'\end{aligned}$$

et donc

$$\overline{N}_a = \frac{\rho^{r+1} r^r}{r! (1-\rho)^2} \pi_0$$

Cas particulier où $r = 2$:

$$\overline{N}_a = \frac{\rho^3 2^2}{2! (1-\rho)^2} \cdot \frac{1-\rho}{1+\rho} = \frac{2\rho^3}{(1-\rho)(1+\rho)} \quad \text{avec } \rho = \frac{\lambda}{2\mu}$$

➤ $\overline{N_{serv}}$ le nombre moyen de clients en service

$$\overline{N_{serv}} = \sum_{n=0}^{+\infty} n P[n \text{ clients en service}]$$

$$= 0.\pi_0 + 1.\pi_1 + 2.\pi_2 + \dots + (r-1)\pi_{r-1} + r(\pi_r + \pi_{r+1} + \pi_{r+2} + \dots)$$

$$= \sum_{n=1}^r n\pi_n + r \sum_{n=r+1}^{+\infty} \pi_n = \sum_{n=1}^r n \frac{(\rho r)^n}{n!} \pi_0 + r \sum_{n=r+1}^{+\infty} \rho^n \frac{r^r}{r!} \pi_0$$

$$= (\rho r) \left[\sum_{n=1}^r \frac{(\rho r)^{n-1}}{(n-1)!} + \sum_{n=r+1}^{+\infty} \rho^{n-1} \frac{r^r}{r!} \right] \pi_0$$

$$= (\rho r) \left[\sum_{n=0}^{r-1} \frac{(\rho r)^n}{n!} + \frac{r^r}{r!} \sum_{n=r}^{+\infty} \rho^n \right] \pi_0$$

= 1

et donc

$$\overline{N_{serv}} = \rho r = \frac{\lambda}{\mu}$$

→ peut être ≥ 1

- $\overline{N_s}$ le nombre moyen de clients dans le système

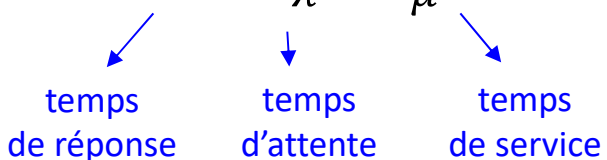
On a : $\overline{N_s} = \overline{N_a} + \overline{N_{serv}} = \overline{N_a} + \frac{\lambda}{\mu}$


système attente service

- $\bar{R}$: le temps moyen passé par un client dans le système (temps de réponse)

Formule de Little : $\bar{R} = \frac{\overline{N_s}}{\lambda}$

donc $\bar{R} = \frac{\overline{N_a}}{\lambda} + \frac{1}{\mu}$


temps de réponse temps d'attente temps de service

- $\overline{T_a}$: le temps moyen passé par un client dans la salle d'attente

$$\overline{T_a} = \frac{\overline{N_a}}{\lambda}$$